

第十一章 作业参考答案

第七版教材 P180~P184

11-10. 解: 已知 $d = 0.30 \times 10^{-3} \text{ m}$, $d' = 1.20 \text{ m}$, $\Delta X = 22.78 \times 10^{-3} \text{ m}$

由 $X = \pm \frac{d'}{d} (2k+1) \frac{\lambda}{2}$ 暗纹中心, 第5条对应 $k=4$

$$X_4 - X_{-4} = \frac{d'}{d} (2 \times 4 + 1) \lambda = 9 \frac{d'}{d} \lambda = 9 \Delta X$$

即两条 $\pm k$ 暗纹之间相距为 $(2k+1)$ 条条纹间距 ΔX .

故可直接由 $\lambda = \frac{\Delta X \cdot d}{9 d'} = \frac{22.78 \times 10^{-3} \times 0.30 \times 10^{-3}}{9 \times 1.20} = 633 \text{ nm}$ 为红光.
或 $6.33 \times 10^{-7} \text{ m}$.

或由 $\Delta X = \frac{\Delta X}{9} = \frac{22.78 \times 10^{-3}}{9} = 2.53 \times 10^{-3} \text{ m}$ 再求出 λ .

也可直接由条纹的对称性和 X_4 坐标直接求解. (此题取三位有效数字即可)

(注意: nm 作为光波长的单位, 并非国际单位)

11-15. 解: 双缝干涉中, 屏上不中央明纹位置处 $r_2 = r_1$

$$\Delta' = r_2 + (n_2 - 1)d - [r_1 + (n_1 - 1)d] = r_2 - r_1 + (n_2 - n_1)d$$

由题意 $\Delta' = 5\lambda$ 即 $(n_2 - n_1)d = 5\lambda$.

$$\therefore d = \frac{5\lambda}{n_2 - n_1} = \frac{5 \times 480 \times 10^{-9}}{1.70 - 1.40} = 8.00 \times 10^{-6} \text{ m} \text{ (科学计数法)}$$

或 $8.00 \mu\text{m}$ (厚度的量级)

11-21. 解: 已知 $\lambda = 600 \text{ nm}$, 设劈角为 θ $n = 1.40$

空气劈尖 $l_1 = \frac{\lambda}{2\theta}$

液体劈尖 $l_2 = \frac{\lambda}{2n\theta}$

已知 $l_1 - l_2 = \Delta l = 0.5 \times 10^{-3} \text{ m}$

$$\Delta l = \frac{\lambda}{2\theta} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \Rightarrow \theta = \frac{\lambda}{2\Delta l} \cdot \frac{n-1}{n} = \frac{0.40 \times 600 \times 10^{-9}}{2 \times 0.5 \times 10^{-3} \times 1.40} = \frac{12}{7} \times 10^{-4}$$

$\approx 1.7 \times 10^{-4} \text{ rad}$.

11-24. 解: 由半经环明环半径公式

$$r_k = \sqrt{(k - \frac{1}{2}) \frac{R\lambda}{n_2}}$$

n_2 为空气或液体

可得 $d_k = 2\sqrt{(k - \frac{1}{2}) R\lambda}$ 空气

$d_k' = 2\sqrt{(k - \frac{1}{2}) \frac{R\lambda}{n_2}}$ 液体

$\therefore n_2 = \left(\frac{d_k}{d_k'}\right)^2 = \left(\frac{1.40}{1.27}\right)^2 = 1.215 \approx 1.22$ (四舍六入五凑偶)

11-27. 解: 已知 $b = 0.60 \times 10^{-3} \text{ m}$. $f = 0.40 \text{ m}$.

已知 $x = 1.4 \times 10^{-3} \text{ m}$ 处 $\rightarrow P$ 点为明条纹

(1) 由半经环射明纹条件 $b \sin \varphi = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}$

$\therefore \frac{x}{f} = \tan \varphi = 3.5 \times 10^{-3}$ 可令 $\sin \varphi \approx \tan \varphi = 3.5 \times 10^{-3}$

$\therefore \lambda = \frac{2bs \sin \varphi}{2k+1}$

$k=1$. $\lambda_1 = 1400 \text{ nm}$

$k=2$ $\lambda_2 = 840 \text{ nm}$

$k=3$ $\lambda_3 = 600 \text{ nm}$

$k=4$ $\lambda_4 = 467 \text{ nm}$

$k=5$ $\lambda_5 = 382 \text{ nm}$

入射单色光为可见光. 其波长应介于 $400 \text{ nm} \sim 760 \text{ nm}$ 之间

故仅有 $k=3$. $\lambda_3 = 600 \text{ nm}$, $k=4$. $\lambda_4 = 467 \text{ nm}$ 满足要求 .

(2) 级数由波长决定 $\lambda = 600 \text{ nm}$. $k=3$
 $\lambda' = 467 \text{ nm}$ $k'=4$

(3) 半波带数为 $2k+1$. 故 $\lambda = 600 \text{ nm}$. 半波带数为 7
 $\lambda' = 467 \text{ nm}$ 半波带数为 9

11-34 解: 此题涉及第一级光谱线宽.

白光入射时, 衍射条纹因会有多波长成分呈现彩色.

第一级线宽是指波长最短和波长最长成分第一级衍射明纹在观察屏上的距离.

已知: $d = \frac{1 \times 10^{-3}}{500} = 2.00 \times 10^{-6} \text{ m}$ 或 $2.00 \mu\text{m}$.

(1) $\lambda = 589 \text{ nm}$, $f = 1.00 \text{ m}$.

由光栅方程 $d \sin \varphi = \pm k \lambda$

$\because \sin \varphi < 1, \therefore k < \frac{d}{\lambda} = \frac{2.00 \times 10^{-6}}{589 \times 10^{-9}} = 3.39$

$\therefore k_{\max} = 3$, 至多能看到第三级明纹.

(2) 斜入射时, 光栅方程为 $d(\sin i \pm \sin \varphi) = \pm k \lambda$

令 $\sin \varphi = 1, \sin i = \frac{1}{2}, \pm k = \frac{\frac{1}{2} \pm 1}{\lambda} \cdot d$

$-5.08 < k_{m1} < 5.08$ 或 $k_{m2} < 1.70$

$\therefore k_{m1} = 5, k_{m2} = 1$ 两侧最大级次分别为 5 和 1 (级数不变)

(3) 白光波长范围为 $400 \text{ nm} \sim 760 \text{ nm}$

对 $\lambda_1 = 400 \text{ nm}$ 第一级衍射角(明纹)为 $\varphi_1 = \arcsin \frac{\lambda_1}{d} = \arcsin(0.2) = 0.201 \text{ rad}$.

$\tan \varphi_1 = 0.204$

对 $\lambda_2 = 760 \text{ nm}$, $\varphi_2 = \arcsin \frac{\lambda_2}{d} = \arcsin(0.38) = 0.390 \text{ rad}$.

$\tan \varphi_2 = 0.411$

$\because \varphi_2$ 较大, 此时 $\sin \varphi_2 \neq \tan \varphi_2$.

观察屏上 $x = f \tan \varphi, \therefore x_1 = 0.204 \text{ m}$

$f = 1.00 \text{ m}$

$x_2 = 0.411 \text{ m}$

$\Delta x = x_2 - x_1 = 0.21 \text{ m}$

11-35. 解: 已知 $\lambda = 600 \text{ nm}$. 第二级主极大 $\sin \varphi_2 = 0.20$ 处. 第四级缺级.

(2) 由光栅方程 $(b+b') \sin \varphi = \pm k \lambda$

$k=2$. $\sin \varphi = 0.2$ 代入

$$b+b' = \frac{2 \times 600 \times 10^{-9}}{0.2} = 6.00 \times 10^{-6} \text{ m} \\ \text{或} = 6.00 \mu\text{m}$$

(1) 第四级缺级. 即此时单缝衍射极小条件满足

$$b \sin \varphi = \pm k' \lambda$$

$$\text{有 } \frac{b+b'}{b} = \frac{k}{k'} = m \quad \text{即 } k = m k' \text{ 缺级}$$

$$k'=1 \text{ 时 } m=4, \text{ 此时 } \begin{cases} b=1.5 \mu\text{m} \\ b'=4.5 \mu\text{m} \end{cases} \quad \pm 4, \pm 8, \pm 12 \dots \text{ 缺级} \\ \text{满足要求}$$

$$k'=2 \text{ 时 } m=2, \pm 2, \pm 4, \pm 6 \dots \text{ 缺级. 由于第(1)问中第二级已存在.} \\ \text{故不满足要求}$$

$$k'=3 \text{ 时 } m=\frac{4}{3}, \text{ 此时 } \begin{cases} b=4.5 \mu\text{m} \\ b'=1.5 \mu\text{m} \end{cases} \quad \text{也可得 } \pm 4, \pm 8, \pm 12 \dots \text{ 缺级} \\ \text{也满足要求}$$

($m \neq 1$. $b' \neq 0$)

$$\text{故 } b'=4.5 \mu\text{m} \text{ 或 } b'=1.5 \mu\text{m}$$

(3) 由 $(b+b') \sin \varphi = \pm k \lambda$ $\sin \varphi < 1$:

$$\therefore k < \frac{b+b'}{\lambda} = 10. \quad \therefore k_m = 9$$

考虑 $\pm 4, \pm 8$ 缺级. 屏上共呈现 $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9$ 15 条明条纹.

11-38. 解: 由题. 设入射自然光强为 I_0 .

$$\text{由 } I_1 = \frac{I_0}{2} \cos 60^\circ \cdot \cos 60^\circ = \frac{I_0}{8}$$

$$I' = \frac{I_0}{2} \cos^2 30^\circ \cdot \cos^2 30^\circ = \frac{9}{32} I_0$$

$$\therefore \frac{I'}{I_1} = \frac{9}{4} \quad \text{即 } I' = \frac{9}{4} I_1 = 2.25 I_1$$

11-39. 解: 设入射总光强为 I_0 . 自然光为 χI_0 . 偏振光为 $(1-\chi)I_0$

经过偏振片后. $I_{\max} = \frac{\chi}{2} I_0 + (1-\chi)I_0 = (1 - \frac{\chi}{2}) I_0$

$$I_{\min} = \frac{\chi}{2} I_0$$

$$\frac{I_{\max}}{I_{\min}} = 5 \quad \text{即} \quad \frac{1 - \frac{\chi}{2}}{\frac{\chi}{2}} = 5 \Rightarrow 6\chi = 2 \therefore \chi = \frac{1}{3}$$

即 自然光占总入射光强 $= \frac{1}{3}$. 偏振光占总入射光强 $= \frac{2}{3}$

迭做:

解: 已知 $\lambda = 500 \text{ nm}$.

(1) A处为第四条暗纹中心. 其膜厚 $e_4 = \frac{3}{2} \lambda$

$$\therefore \theta = \frac{e_4}{e} = \frac{3 \times 500 \times 10^{-9}}{2 \times 156 \times 10^{-2}} = 4.8 \times 10^{-5} \text{ rad.}$$

$$\text{此时 } e_4 = \frac{3}{2} \lambda = 750 \text{ nm}$$

(2) 若 $\lambda' = 600 \text{ nm}$. A处两反射光的光程差

$$\Delta' = 2e_4 + \frac{1}{2} \lambda' = 1800 \text{ nm} = 3 \lambda'. \text{ 满足明纹条件}$$

$\therefore$ A处为明纹. 且 $k' = 3$

(3) 棱边处为暗纹. A处为第三条明纹. 故共有三条暗纹. 三条明纹.